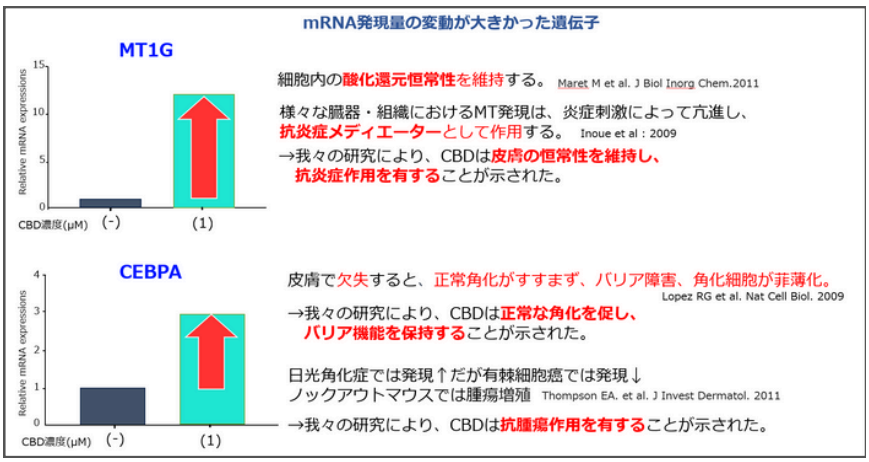
EVIDENCE

CCRマークは、東京大学大学院医学系研究科臨床カンナビノイド学講座の研究における、カンナビノイドの有効性・安全性の目印です。このマークにより、有益かつ安全なカンナビノイド原料を使用していることを示しています。

バリア機能や水分・弾力の保持など、肌の健康維持に優れた効果

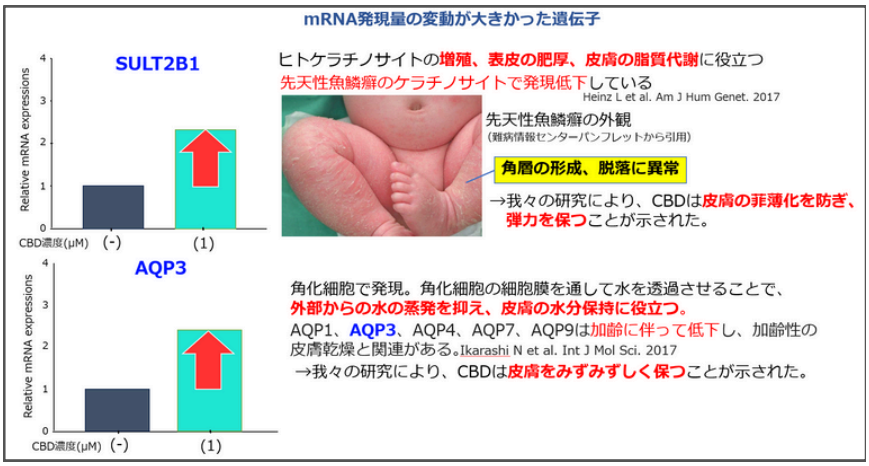
肌の健康を保つためには、正常な角層形成やケラチノサイト（角化細胞）の増殖、水分保持・バリア機能の維持、酸化ストレスの除去、抗腫瘍作用など、さまざまな要素が関わっています。
本研究では、網羅的なMRNA発現解析を行い、健康な皮膚に関係する遺伝子の変動を検証しました。

ケラチノサイトにCBDを添加すると、細胞内の酸化還元恒常性を維持し抗炎症メディエーターとして働く「MT1G」や、正常な角化やバリア機能の維持に関与する「CEBPA」などの遺伝子発現量が大幅に上昇しました。



さらに、ヒトケラチノサイトの増殖や皮膚の脂質代謝に関与する「SULT2B1」、皮膚の水分保持に関与する「AQP3」の遺伝子発現量も上昇しました。

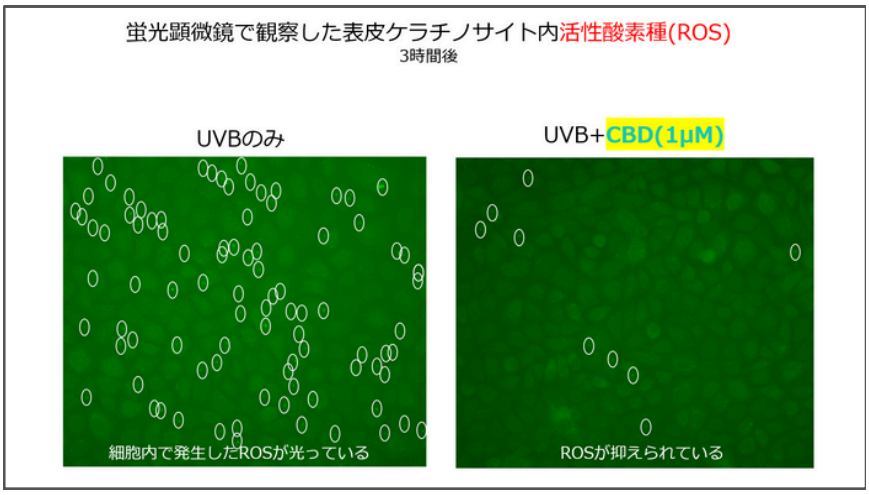
これらの結果から、CBDは皮膚の恒常性維持や抗炎症作用、バリア機能や水分・弾力の保持、抗腫瘍作用など、肌の健康維持に優れた効果を発揮することが示されました。



表皮細胞内の活性酸素種（ROS）の産生を抑え老化を予防

活性酸素種（ROS）は呼吸によっても産生され、体内では免疫機能や感染防御に利用されています。
しかし、紫外線、喫煙、環境汚染、過度なストレスなどにより過剰に発生すると、DNAやタンパク質、細胞膜などにダメージを与える原因となります。
本研究では、表皮細胞内における活性酸素の産生に対するCBDの効果を検証しました。

表皮ケラチノサイトを培養し、細胞内のROSを光らせる染色を行いました。その後、紫外線（UVB）のみを照射した場合と、UVBにCBDを加えた場合で、ROSの変化を比較しました。
3時間後には、CBDを加えた条件でROSの発生が大きく抑えられていることが確認できました。

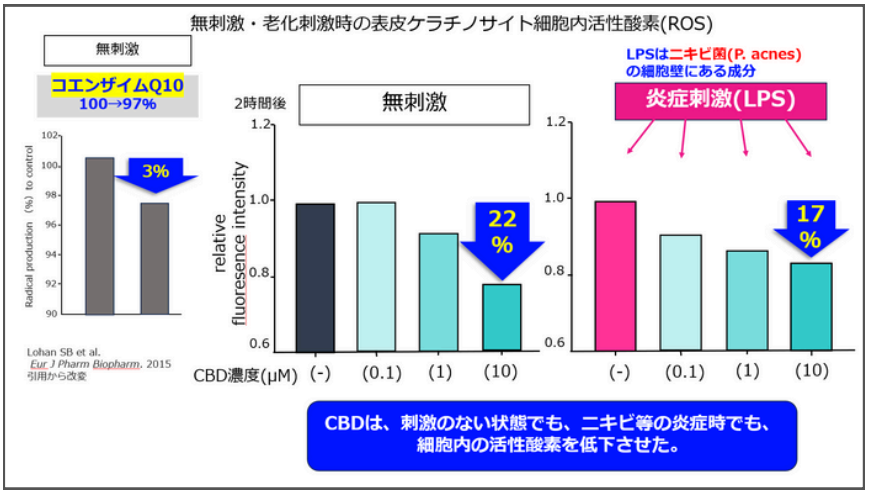


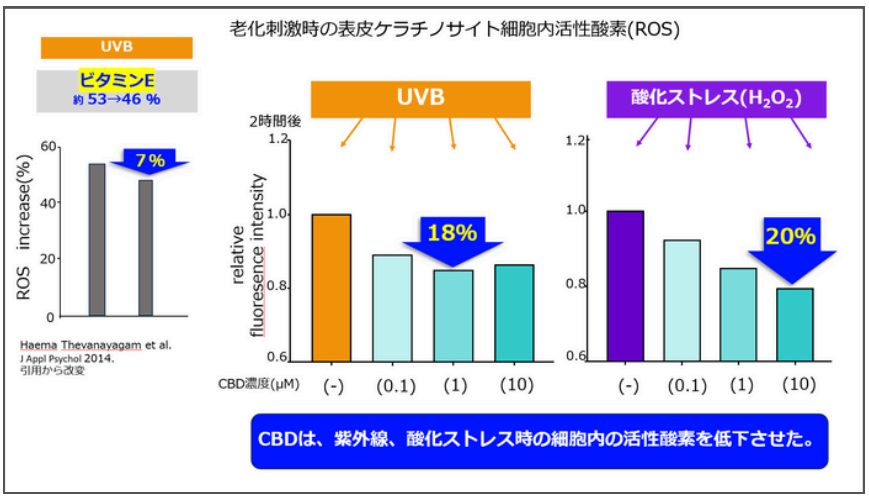
無刺激および老化刺激下の表皮ケラチノサイトにおける細胞内活性酸素の変化を確認したところ、CBDを添加した細胞では、無刺激（呼吸による活性酸素産生）の状態で22%、炎症（ニキビ等）の状態で17%活性酸素が低下しました。
同様の実験は、高い抗酸化力で知られるコエンザイムQ10でも行われていますが、この場合の低下率はわずか3%でした。
このことから、CBDはコエンザイムQ10を上回る抗酸化作用により、細胞内の活性酸素を強力に抑制することが示されました。

さらに、主要な原因である紫外線（UVB）を照射した場合には18%、環境汚染などの酸化ストレスを加えた場合にも20%、CBDは細胞内の活性酸素を低下させました。
同様の実験は、抗酸化成分の代表格であるビタミンEでも行われましたが、この場合の低下率はわずか7%でした。
これらの結果から、CBDはビタミンEと比較しても、細胞内の活性酸素を抑える力が非常に高いことが示されました。

これらの結果から、CBDは表皮細胞内の活性酸素種（ROS）の産生を抑えて肌を守ることで、老化の予防に効果があることがわかりました。

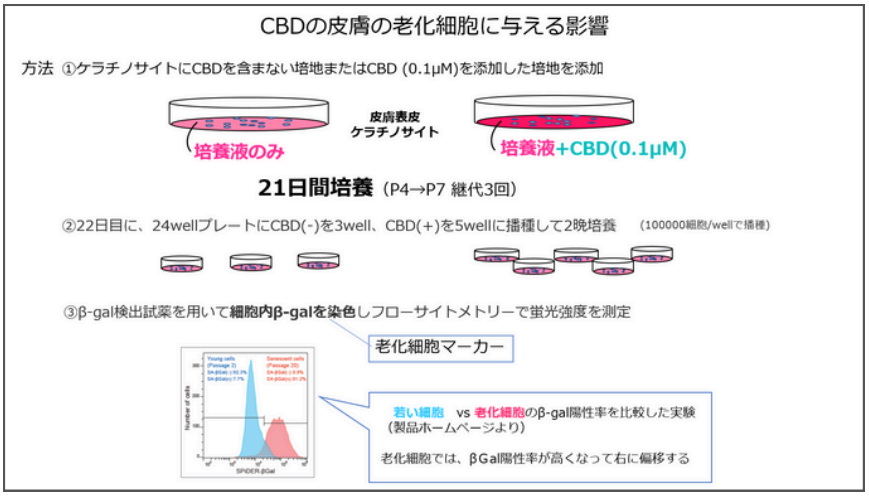
※CBDによる活性酸素の低下については、「表皮幹細胞」においても同様の結果が得られました。
・ニキビ等の炎症時は13%低下（コエンザイムQ10では3%）
・紫外線（UVB）刺激時や酸化ストレス（H_2O_2）時はそれぞれ20%低下（ビタミンEでは13%）

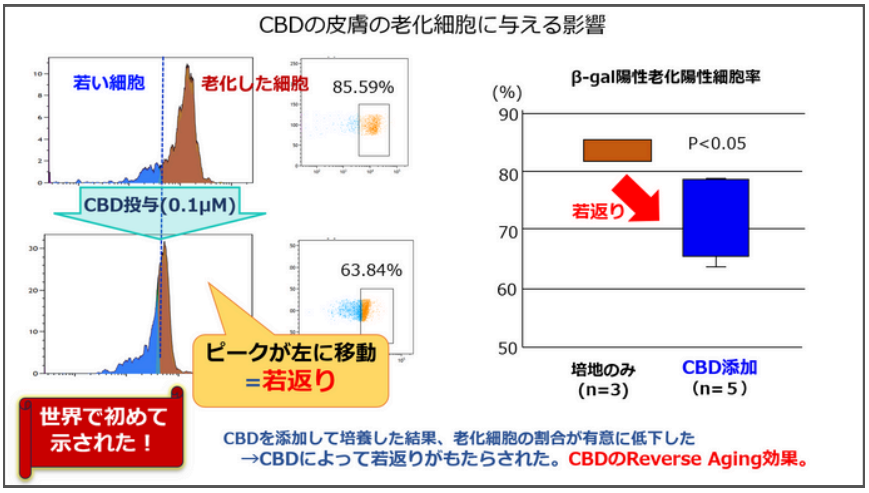




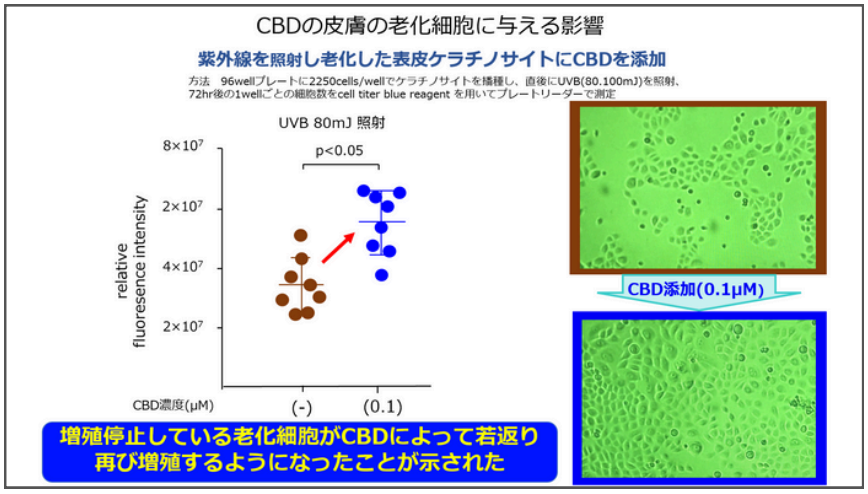
皮膚の若返りを実現（Reverse Aging効果）

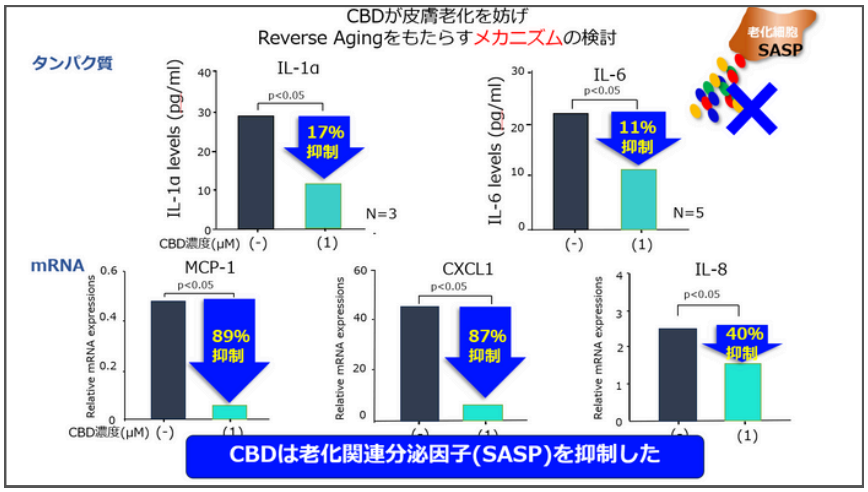
表皮ケラチノサイトを、CBDを含まない培地またはCBDを添加した培地で培養しました。
老化細胞のマーカーであるB-GAL（B-ガラクトシダーゼ）を染色し、フローサイトメトリーで細胞内蛍光強度を測定しました。
その結果、CBDを添加した培養では3日後に老化細胞の割合が有意に低下し、CBDが細胞の若返りに寄与することが示されました。





さらに、紫外線で老化させた表皮ケラチノサイトにCBDを添加したところ、増殖が停止していた老化細胞が若返り、再び増殖が確認されました。
また、細胞内のタンパク質や遺伝子レベルにおいて、主要な老化関連分泌因子（SASP）の発現も抑制されました。

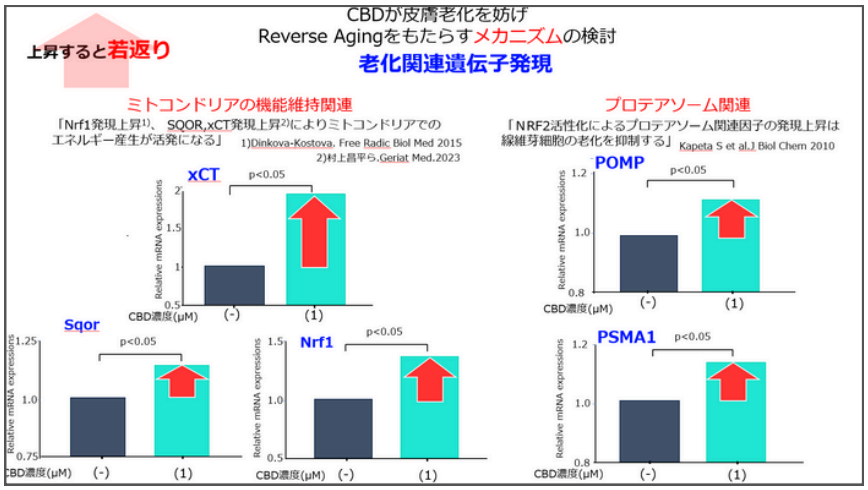


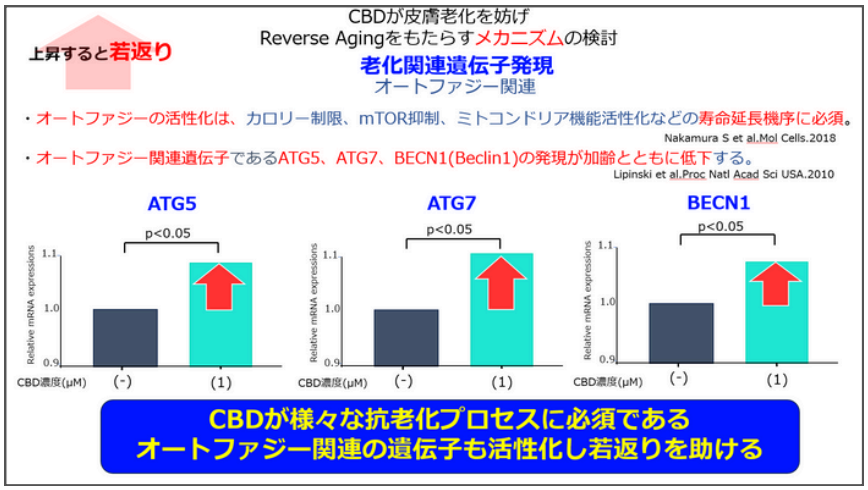


さらに、CBDは細胞の若返りに関わるさまざまな遺伝子の発現を増強することがわかりました。
また、抗老化プロセスに不可欠なオートファジー関連遺伝子も活性化されることが確認されました。

これらの結果から、CBDが皮膚のリバースエイジング（若返り）を実現するという世界初の成果が示されました。

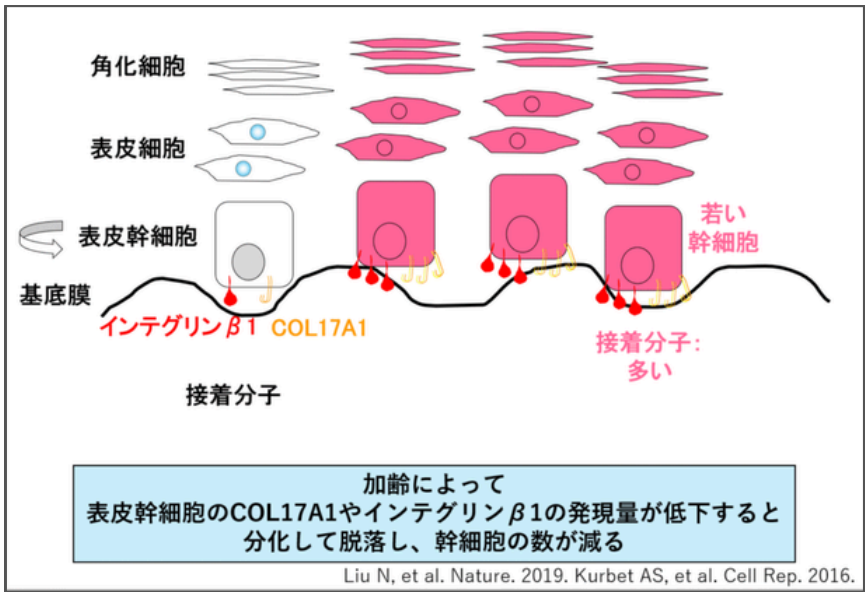
※CBDのリバースエイジング（若返り）効果については、「表皮幹細胞」においても同様の結果が得られました。
・CBDにより老化表皮幹細胞の割合が低下
・増殖停止した老化表皮幹細胞がCBDによって若返り、再増殖
・表皮幹細胞からの老化関連分泌因子（SASP）を抑える
・若返り効果を示す遺伝子、老化を促進する遺伝子のどちらも改善



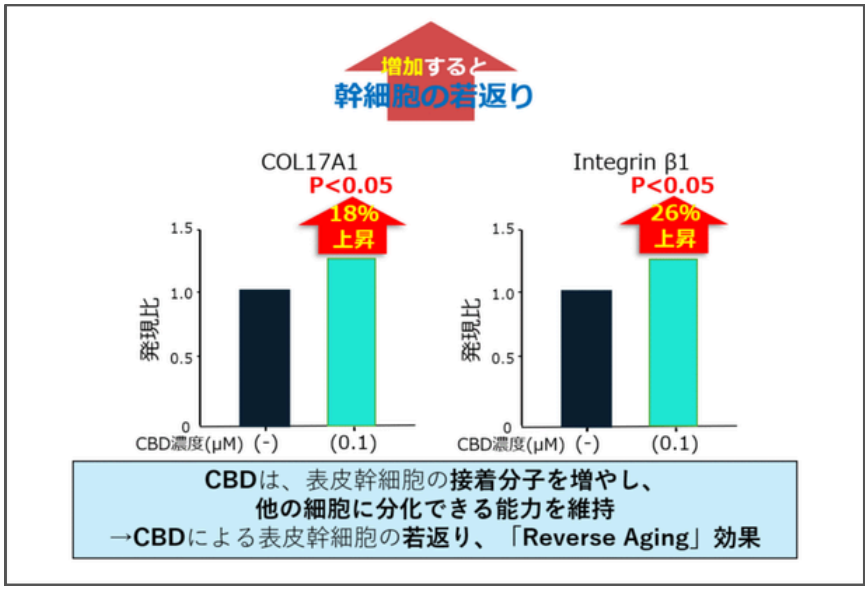


表皮幹細胞の若返り ＆ 分化細胞のストレス耐性向上
（Renewal ＆ Resilience 効果）

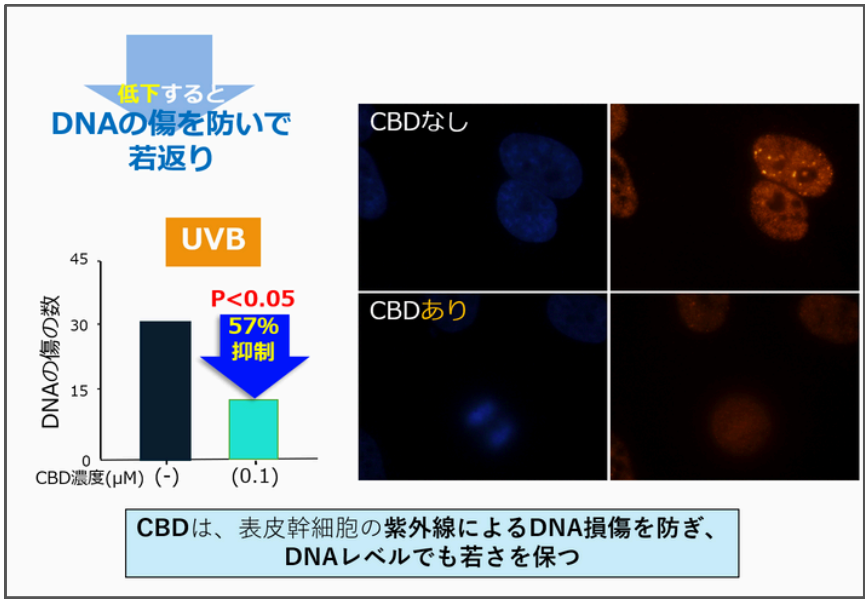
皮膚の組織を維持するためには、新しい細胞を生み出して補充する能力を持つ「幹細胞」が重要です。
本研究では、CBDが皮膚を作る「表皮幹細胞」に与える影響を、細胞株および幹細胞から皮膚の立体構造を再現した3D培養モデルを用いて検証しました。



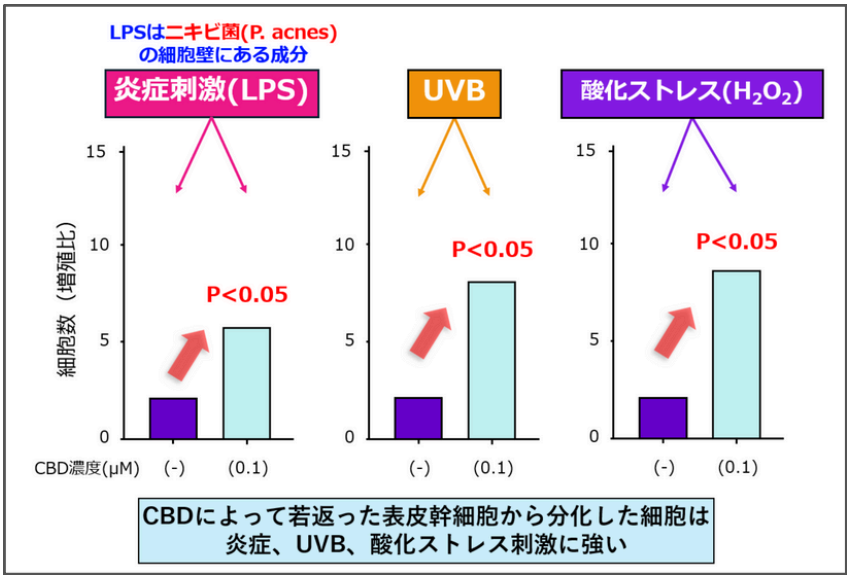
幹細胞が老化する原因には、増殖に関わる接着分子の減少やDNA損傷があります。
表皮幹細胞にCBDを添加したところ、接着分子の発現量が「COL17A1」で18%、「インテグリンB1」では26%増加しました。



さらに、DNA損傷については「ΓH2AX」をマーカーとして解析し、DNAの傷の数を評価しました。
オレンジ色に強く光っている部分がDNAの傷を示します。CBDを添加すると、DNAの傷の数が57%減少しました。
これにより、CBDは紫外線による表皮幹細胞のDNA損傷を防ぎ、DNAレベルでも細胞の若さを維持することが示されました。



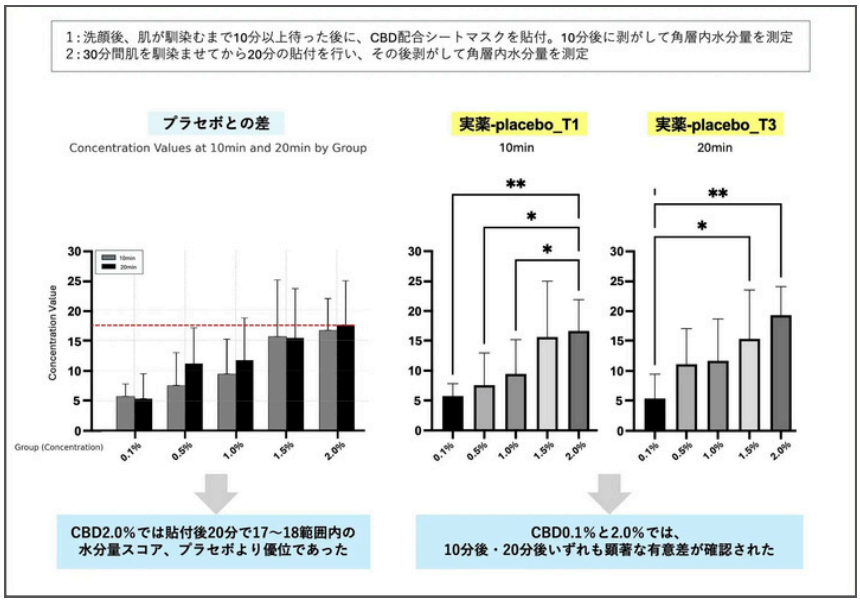
これらの結果から、CBDは表皮幹細胞を若返らせ、健康的に増殖させることがわかりました。
さらに、幹細胞から分化した細胞は、元の細胞よりもストレスに強くなることが確認されました。
つまり、CBDにより、肌はストレスに強く、しなやかで若々しい状態へと導かれることが示されます。



CBDの保湿力は処方薬で使用される「ヘパリン類似物質」と遜色なし

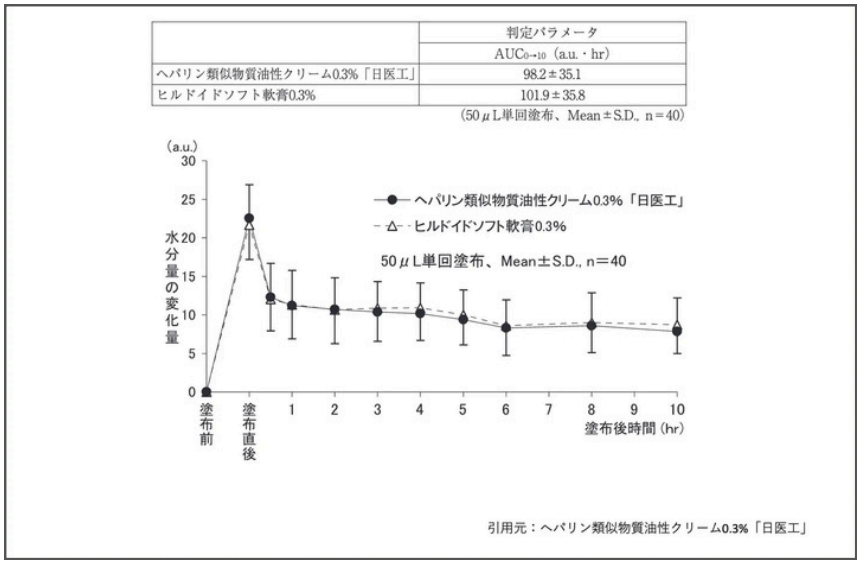
洗顔後、肌が馴染むまで10分以上待った後、試験品（CBD配合シートマスク）を貼付。10分後および20分後に試験品を剥がした際の角層内水分量を測定しました。

プラセボと比較した場合、CBD2.0%配合のマスクを20分間貼付した後では、水分量スコアが17～18程度の範囲で確認されました。また、貼付時間10分・20分いずれの場合も、CBD0.1%と2.0%では水分量スコアに明確な有意差が示されました。



右のグラフは、ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」とヒルドイドソフト軟膏0.3%に関する水分量比較試験の結果です。
いずれの製品も塗布後20分経過時点で、水分量16～17範囲のスコアと推定されます。
先に示したCBD配合シートマスクの実験結果と比較して、CBDの保湿力は医薬品として広く使用されているヘパリン類似物質に匹敵することが示唆されます。

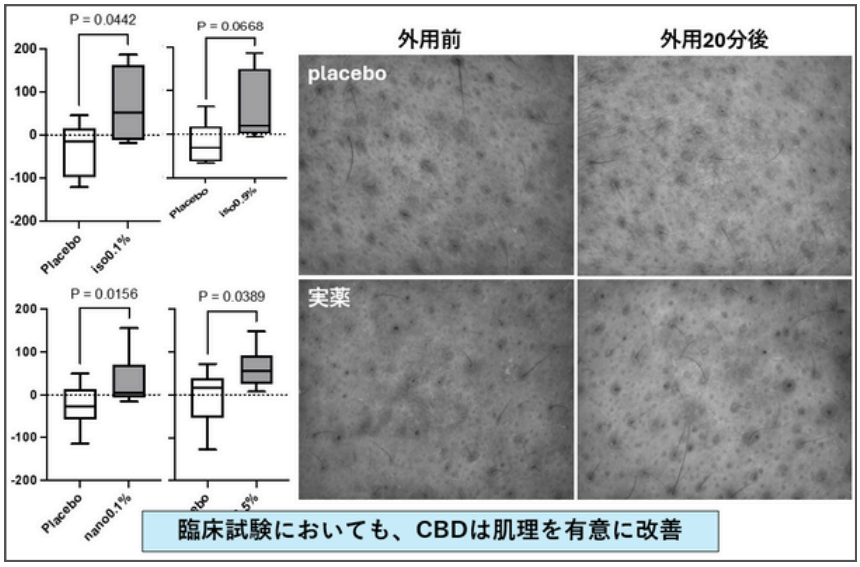
▼参考資料：ヘパリン類似物質の角層内水分量データ



	判定パラメータ
	$AUC_{0\to10}$（a.u.・hr）
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	98.2±35.1
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	101.9±35.8

（50μL単回塗布、Mean±S.D.、n=40）

また、試験品を塗布してから20分経過した肌の肌理についても、プラセボと比較して有意に改善されることが確認されました。



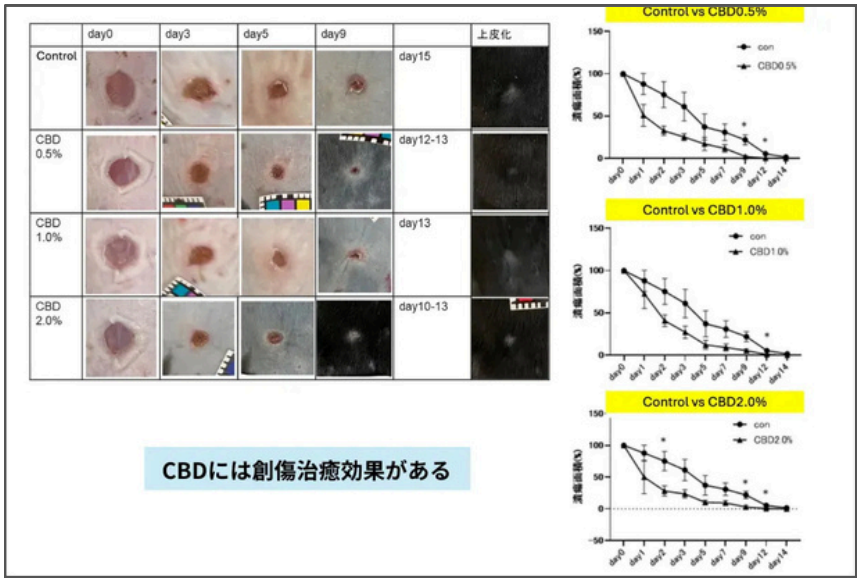
傷の修復を早める創傷治癒効果

マウスに6MMパンチを用いて潰瘍を作成し、基材ワセリンのCBD外用剤を毎日塗布して潰瘍面積を測定しました。

コントロール群と比較した場合、CBDは塗布後1日目から潰瘍面積の縮小を示しました。特にCBD2.0%では、塗布9日目に著しい面積減少が観察され、発毛も確認されました。
また、上皮化（※1）までの日数についても、コントロール群が15日を要したのに対し、CBD2.0%群は10～13日で完了し、有意差が認められました。これらの結果から、CBDには顕著な創傷治癒効果があることが明らかになりました。

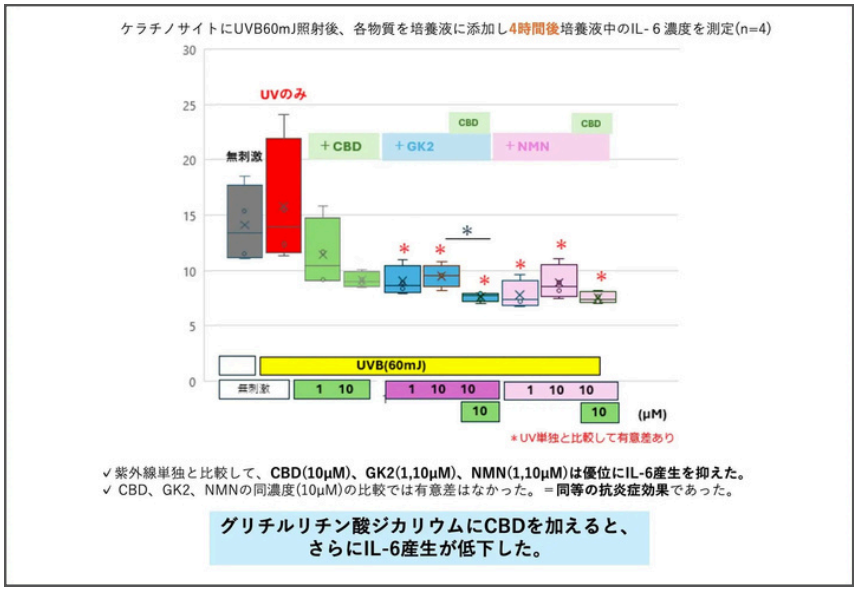
これらの結果から、CBDには顕著な創傷治癒効果があることが明らかになりました。

※1 皮膚の傷が修復されて新しい皮膚が形成されること



「グリチルリチン酸２K」との併用で抗炎症効果が増幅

表皮ケラチノサイト（角化細胞）にUVBを60MJ照射し、その後CBD、グリチルリチン酸ジカリウム（以下GK2）、NMNの各物質を培養液に添加し、4時間後に培養液中のIL-6（※2）濃度を測定しました。

紫外線のみと比較すると、同濃度（10MM）のCBD、GK2、NMNは同等の抗炎症効果があり、IL-6産生を抑制しました。さらに、GK2（10MM）にCBD（10MM）を加えると、GK2（10MM）単独と比較してIL-6濃度がさらに低下することが見られました。GK2とCBDの併用は、抗炎症効果が向上することを示唆しています。

※2 炎症反応を調節する重要なサイトカイン